Espace Mathématiques Maroc

Rédigé par : Prof Wihi Mohamed

Le parallélogramme

1AC — 1re année du collège | Parallélogramme | Semestre 2

Suivez-moi sur : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Définition du parallélogramme, propriétés des diagonales, des côtés et des angles (directes et réciproques), hauteur.

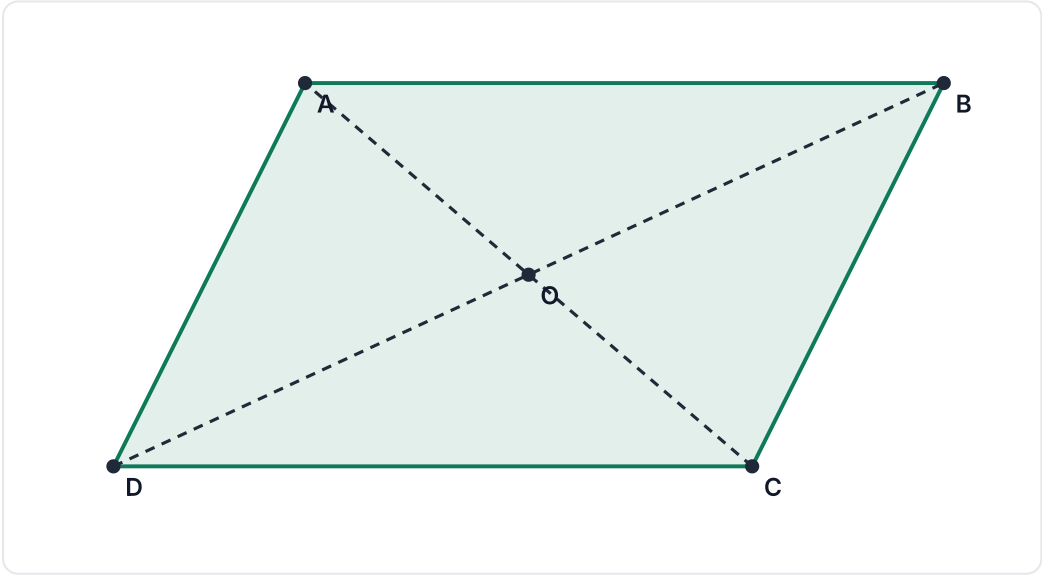
Objectifs du cours

- Tracer un parallélogramme.
- Connaître et utiliser les propriétés des diagonales, des côtés et des angles opposés.
- Démontrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme.

1. Définition

Définition

Un parallélogramme est un quadrilatère dont **les côtés opposés sont parallèles** : $ABCD$ est un parallélogramme si $(AB) \parallel (DC)$ et $(AD) \parallel (BC)$.



Les diagonales $[AC]$ et $[BD]$ se coupent en leur milieu O, centre du parallélogramme (et centre de symétrie).

Remarque

Pour nommer un parallélogramme, on suit les sommets dans l'ordre du contour : $ABCD$ signifie que $[AC]$ et $[BD]$ sont les diagonales.

2. Propriétés

Propriété — Diagonales

• Si un quadrilatère est un parallélogramme, ses diagonales **se coupent en leur milieu**.

• **Réciproquement** : si les diagonales d'un quadrilatère se coupent en leur milieu, c'est un parallélogramme.

Propriété — Côtés

• Dans un parallélogramme, les côtés opposés ont **la même longueur** : $AB = DC$ et $AD = BC$.

• **Réciproquement** : un quadrilatère non croisé dont les côtés opposés ont la même longueur est un parallélogramme.

Propriété — Angles

• Dans un parallélogramme, les angles opposés ont **la même mesure** et deux angles consécutifs sont **supplémentaires** (somme $180°$).

• **Réciproquement** : un quadrilatère dont les angles opposés sont égaux est un parallélogramme.

Définition — Hauteur

Une hauteur d'un parallélogramme est une droite passant par un sommet et perpendiculaire au côté opposé.

Exemple

ABC est un triangle et I le milieu de $[AC]$. D est le symétrique de B par rapport à I. Montrer que $ABCD$ est un parallélogramme.

1. D est le symétrique de B par rapport à I, donc I est le milieu de $[BD]$.
2. I est aussi le milieu de $[AC]$: les diagonales $[AC]$ et $[BD]$ se coupent en leur milieu.
3. Donc $ABCD$ est un parallélogramme.

L'essentiel à retenir

- Parallélogramme : côtés opposés parallèles.
- Les diagonales se coupent en leur milieu (le centre).
- Côtés opposés de même longueur, angles opposés de même mesure.
- Deux angles consécutifs sont supplémentaires.

Exercices d'application

Exercice 1 : Longueur d'un côté

$ABCD$ est un parallélogramme avec $AD = 5\,\text{cm}$ et $DC = 7\,\text{cm}$. Calculer AB en cm.

Exercice 2 : Les diagonales

Les diagonales d'un parallélogramme :

a) se coupent en leur milieu **b)** ont toujours la même longueur

c) sont toujours perpendiculaires

Exercice 3 : Calcul d'angle

$ABCD$ est un parallélogramme avec $D\widehat{A}B = 98°$ et $A\widehat{B}D = 16{,}95°$. Calculer $C\widehat{B}D$ en degrés.

Exercice 4 : Démonstration

A, B, O sont non alignés. C et D sont les symétriques de A et B par rapport à O. Quelle est la nature de $ABCD$? Justifier.

Corrigés des exercices

Exercice 1 : Longueur d'un côté

1. Les côtés opposés ont la même longueur : $AB = DC = 7\,\text{cm}$ (et $BC = AD = 5\,\text{cm}$).

Réponse : $7\,\text{cm}$

Exercice 2 : Les diagonales

1. Dans tout parallélogramme, les diagonales se coupent en leur milieu. Même longueur ou perpendicularité ne valent que pour le rectangle ou le losange.

Réponse : a) se coupent en leur milieu

Exercice 3 : Calcul d'angle

1. Deux angles consécutifs sont supplémentaires : $A\widehat{B}C = 180° - 98° = 82°$.
2. $C\widehat{B}D = 82° - 16{,}95° = 65{,}05°$.

Réponse : $65,05°$

Exercice 4 : Démonstration

1. C symétrique de A : O est le milieu de $[AC]$. D symétrique de B : O est le milieu de $[BD]$.
2. Les diagonales de $ABCD$ se coupent en leur milieu, donc $ABCD$ est un parallélogramme.